

Chapitre XI : Arithmétique



Retranscrit par Samy Youssoufine

14 juin 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic

EMINES
School of Industrial Management



Note importante

Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Divisibilité dans un anneau intègre	3
1.1	Divisibilité et éléments associés	3
1.2	Idéaux/anneaux principaux et PGCD	5
2	Divisibilité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	12
2.1	Rappels et compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	12
2.2	Division euclidienne et algorithme d'Euclide	13
3	Nombres premiers	18
3.1	Définition et propriétés	18
3.2	Théorème de Fermat	20
3.3	Décomposition primaire et applications	23
4	Plus petit commun multiple	27

Ce chapitre est consacré à l'arithmétique dans un anneau intègre (cas général). On étudiera ensuite des cas particuliers de cette dernière.

1 Divisibilité dans un anneau intègre

1.1 Divisibilité et éléments associés

Définition 1

Soient A un anneau intègre (commutatif) et x, y des éléments de A . On dit que x divise y dans A lorsqu'il existe un $a \in A$ tel que $y = xa = ax$ (sachant que la multiplication est commutative). On note alors $x \mid y$ (**pas** noté x/y !).

Exemple 1

Prenons $A = \mathbb{Z}[i]$ l'anneau des entiers gaussiens. Cet anneau est intègre parce que c'est un sous-anneau de $\mathbb{C}$, qui est intègre, parce que $\mathbb{C}$ est un corps.

On cherche les diviseurs de 2 dans $\mathbb{Z}[i]$. On remarque que $2 = (1+i)(1-i)$, donc $1+i$ et $1-i$ divisent 2. On peut aussi remarquer que $2 = (-i)(-2i)$, donc $-2i$ divise aussi 2.

Nous allons maintenant rechercher tous les diviseurs de 2 dans $\mathbb{Z}[i]$.

Soit $x = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$ un diviseur de 2. Alors il existe un $y = c + id$ tel que $xy = 2 \iff (a + ib)(c + id) = 2$.

On utilise le module pour trouver des contraintes sur a et b :

$$\underbrace{(a^2 + b^2)}_{\in \mathbb{N}} \underbrace{(c^2 + d^2)}_{\in \mathbb{N}} = |xy|^2 = |2|^2 = 4.$$

Cela implique que $a^2 + b^2$ divise 4 dans $\mathbb{N}$. Cela implique que $a^2 + b^2 \in \{1, 2, 4\}$ (car $a^2 + b^2$ est une somme de carrés d'entiers).

- ▶ Si $a^2 + b^2 = 1$, alors $(a, b) \in \{(\pm 1, 0), (0, \pm 1)\}$. Cela donne les diviseurs $1, -1, i, -i$.
- ▶ Si $a^2 + b^2 = 2$, alors $(a, b) \in \{(\pm 1, \pm 1)\}$. Cela donne les diviseurs $1+i, 1-i, -1+i, -1-i$.
- ▶ Si $a^2 + b^2 = 4$, alors $(a, b) \in \{(\pm 2, 0), (0, \pm 2)\}$. Cela donne les diviseurs $2, -2, 2i, -2i$.

La réciproque est facile à vérifier. Ainsi, les diviseurs de 2 dans $\mathbb{Z}[i]$ sont :

$$\{\pm 1, \pm i, \pm(1+i), \pm(1-i), \pm 2, \pm 2i\}.$$

Dans la suite de cette partie, toute mention de $(A, +, \times)$ désignera un anneau intègre commutatif.

✓ Propriété 1

1. Pour tout $x \in A$, on a $x \mid x$ (réflexivité).
2. Pour tout $x, y, z \in A$, si $x \mid y$ et $y \mid z$, alors $x \mid z$ (transitivité).
3. Pour tout $x, y \in A$, $x \mid y \iff yA \subset xA$. Il faut faire attention à ne pas inverser les deux membres ! Cette relation nous permet de passer de la relation de divisibilité à une inclusion (inégalité).
4. Pour tout $x, y \in A$, $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff xA = yA$. Cela équivaut à dire que $\exists \varepsilon \in \mathbb{U}_A$ tel que $x = \varepsilon y$. On dit que x et y sont **associés** dans ce cas.
5. La relation de divisibilité n'est pas antisymétrique. Par exemple, dans $\mathbb{Z}$, $2 \mid -2$ et $-2 \mid 2$, mais $2 \neq -2$.
6. La relation de divisibilité n'est pas symétrique, par exemple dans $\mathbb{Z}$, $2 \mid 4$, mais $4 \nmid 2$.
7. La relation de divisibilité n'est donc pas une relation d'équivalence.

Q Preuve

1. Trivial car $x = x \cdot 1_A$.
2. $(x \mid y)$ et $(y \mid z)$ impliquent l'existence de $a, b \in A$ tels que $y = xa$ et $z = yb$.
Donc $z = (xa)b = x(ab)$, donc $x \mid z$.
3. $(\Leftarrow)$: On a $y = y \cdot 1_A \in yA \subset xA$, donc $y \in xA \iff \exists a \in A$ tel que $y = ax$, donc $x \mid y$.
 $(\Rightarrow)$: Supposons que $x \mid y$, alors $\exists a \in A$ tel que $y = ax$. Soit $t \in yA$, i.e. $\exists \alpha \in A$ tel que $t = y\alpha$.
Donc $t = (ax)\alpha = x(\underbrace{a\alpha}_{\in A}) \in xA$. Ainsi, $yA \subset xA$.
4. D'après la propriété précédente, $x \mid y$ et $y \mid x$ équivaut à $yA \subset xA$ et $xA \subset yA$, donc $xA = yA$.
Maintenant, nous allons montrer que $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff \exists \varepsilon \in \mathbb{U}_n$ tel que $x = \varepsilon y$.
Dans le sens réciproque, on a $x = \varepsilon y \implies y \mid x$, or $\varepsilon \in \mathbb{U}_A \implies \exists \varepsilon' \in \mathbb{U}_A$ tel que $\varepsilon'x = y$. D'où $x \mid y$.
Dans le sens direct, on suppose que $x \mid y$ et $y \mid x$. Donc il existe $t, z \in A$ tel que $y = tx$ et $x = zy$.
Donc $y = t(zy) = (tz)y$. Donc $y(1_A - tz) = 0_A$. Comme A est intègre, cela veut dire que $y = 0_A$ ou $1_A - tz = 0_A \iff tz = 1_A$. Dans le deuxième cas, cela veut dire que $tz = 1_A$, donc $z = \varepsilon \in \mathbb{U}_A$, et on a bien $x = zy = \varepsilon y$. Dans le premier cas, on a $y = 0_A$, donc $x = zy = z0_A = 0_A$. On peut alors choisir $\varepsilon = 1_A \in \mathbb{U}_A$ et on a bien $x = \varepsilon y$.
Ainsi, dans tous les cas, on a $\exists \varepsilon \in \mathbb{U}_A$ tel que $x = \varepsilon y$.



Exemple 2

1. $\mathbb{U}_{\mathbb{Z}} = \{-1, 1\}$. Donc, dans $\mathbb{Z}$, $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff \exists \varepsilon \in \{-1, 1\} \text{ tel que } x = \varepsilon y$. Cela équivaut à dire que $x = \pm y$, ou que $|x| = |y|$.
2. Dans $\mathbb{Z}[i]$, on a $\mathbb{U}_{\mathbb{Z}[i]} = \{1, -1, i, -i\}$. Donc, dans $\mathbb{Z}[i]$, $(x \mid y \text{ et } y \mid x) \iff \exists \varepsilon \in \{1, -1, i, -i\} \text{ tel que } x = \varepsilon y$.

1.2 Idéaux/ananneaux principaux et PGCD

Définition 2 (Anneau principal)

1. Soit I un idéal de A , I est un **idéal principal** de A lorsque I est engendré par un seul élément x de A . i.e. I est un idéal principal $\iff \exists x \in A$ tel que $I = xA$.
2. Un anneau A est dit principal lorsque tout les idéaux sont principaux. i.e. $\forall I$ idéal de $A, \exists x \in A$ tel que $I = xA$.

Attention

Un anneau principal n'est pas forcément un anneau intègre. Par exemple, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est un anneau principal (voir exemple plus bas), mais ce n'est pas un anneau intègre car $\bar{2} \times \bar{3} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Exemple 3

1. $\mathbb{Z}$ est un anneau principal.
2. Tout corps est un anneau principal parce que les seuls idéaux sont $\{0\}$ et le corps lui-même, qui sont tous deux principaux.
3. On a déjà vu que les idéaux de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sont $\{0\}, 2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, qui sont tous des idéaux principaux. Donc $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

Exercice 1

Montrer que $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

★ **Théorème 1** (*PGCD dans un anneau principal*)

Soient A un anneau principal et $x_1, \dots, x_n \in A$. Alors il existe un $d \in A$ tel que :

$$x_1A + x_2A + \dots + x_nA = dA$$

avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d \mid x_i$.

De plus, si d' est un autre élément de A vérifiant ces propriétés, alors $d' \mid d$.

Dans cas, d est appelé le **plus grand commun diviseur** (PGCD) des x_i .

On le note $\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$.

🔍 **Preuve**

- ▶ On a $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_iA$ est un idéal principal.
- ▶ Donc $\sum_{i=1}^n x_iA = x_1A + \dots + x_nA$ est aussi un idéal de A , qui est principal, puisque l'anneau A est principal. *Note : il est facile de démontrer qu'une combinaison linéaire d'idéaux principaux est un idéal principal.*
- ▶ Donc $\exists d \in A$ tel que $\sum_{i=1}^n x_iA = dA$.
- ▶ On a $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = x_i \times 1_A + \sum_{j=1, j \neq i}^n x_j \times 0_A \in \sum_{i=1}^n x_iA = dA$.
- ▶ Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d \mid x_i$.
- ▶ Si $d' \in A$ tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, d' \mid x_i$.
- ▶ Alors $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_iA \subset d'A$.
- ▶ Comme $d'A$ est stable par l'addition (sous-groupe), alors $dA = \sum_{i=1}^n x_iA \subset d'A \implies d' \mid d$.

■

💬 **Remarque 1** (*Non unicité du PGCD*)

Si d est un PGCD de x_i , alors tout autre PGCD d' est associé à d . En effet, on a $d' \mid d$ et $d \mid d'$. Ils peuvent s'écrire sous la forme de $d' = \varepsilon d$ avec $\varepsilon \in \mathbb{U}_A$.

💬 **Remarque 2**

$\mathbb{Z}$ est un anneau principal, donc $\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}, \exists d \in \mathbb{Z}$ tel que $x_1\mathbb{Z} + \dots + x_n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$. Or, tous les pgcd des $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont $\pm d$.

Alors, $\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}, \exists! d \in \mathbb{N}$ tel que $\sum_{i=1}^n x_i\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Dans ce cas, d est appelé le PGCD des x_i dans $\mathbb{Z}$.

★ **Théorème 2** (*Égalité de Bézout*)

Soient A un anneau principal et $x_1, \dots, x_n \in A$. Alors, si d est un $\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$, alors :

$$\exists u_1, \dots, u_n \in A \text{ tel que } d = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_nx_n.$$

Q Preuve

On a $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$. Donc, $d \in dA = \sum_{i=1}^n x_i A$. ■

✓ Propriété 2 (Réciproque de l'égalité de Bézout)

Soient $x_1, \dots, x_n \in A$ (anneau principal), et d un élément de A tel que $\exists u_1, \dots, u_n \in A$ tel que $d = u_1 x_1 + u_2 x_2 + \dots + u_n x_n$.

d n'est pas forcément le PGCD des x_i . Il faut que d soit un diviseur commun des x_i pour que d soit le PGCD des x_i .

Q Preuve

Montrons que $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$.

Montrons d'abord l'inclusion $\sum_{i=1}^n x_i A \subset dA$.

Soit $y \in dA$. Donc $y = da$ pour un certain $a \in A$.

Donc $y = (\sum_{i=1}^n x_i u_i) a = \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{(u_i a)}_{\in A}$

Donc $y \in \sum_{i=1}^n x_i A$.

i.e. : $dA \subset \sum_{i=1}^n x_i A$.

On conclut que $\sum_{i=1}^n x_i A = dA$.

D'où $d = \text{pgcd}(x_1, \dots, x_n)$. ■

→ Conséquence 1 (Théorème de Bézout pour le PGCD)

Soient $x_1, \dots, x_n \in A$ principal.

$\text{pgcd}(x_1, \dots, x_n) = 1_A \iff \exists u_1, \dots, u_n \in A$ tel que $\sum_{i=1}^n x_i u_i = 1_A$.

On dit que les x_i sont **premiers entre eux** dans ce cas.

★ Théorème 3 (Théorème de Gauss)

Soient A un anneau principal et $x, y, z \in A$ tels que $x \mid yz$ et $\text{pgcd}(x, z) = 1_A$. Alors $x \mid y$.

Q Preuve

On a $x \mid yz$, donc $\exists a \in A$ tel que $yz = xa$.

On sait aussi que $\text{pgcd}(x, z) = 1_A$, cela équivaut à dire que $\exists u_1, u_2 \in A$ tel que $1_A = u_1 x + u_2 z$.

Donc $y = xy u_1 + yz u_2$.

Donc $y = xy u_1 + (xa) z u_2 = x \underbrace{(y u_1 + a u_2 z)}_{\in A}$.

Donc $x \mid y$. ■

✓ Propriété 3

Soient $x, y, z \in A$ (anneau principal).

$$(x \wedge y = x \wedge z = 1_A) \iff x \wedge (yz) = 1_A$$

Q Preuve

► Sens indirect ($\Leftarrow$) : Facile.

► Sens direct ($\Rightarrow$) : On a $\exists u_1, u_2, v_1, v_2 \in A$ tel que $\begin{cases} xu_1 + yu_2 = 1_A \\ xv_1 + zv_2 = 1_A \end{cases}$

▷ Cela implique que $x(\underbrace{xu_1v_1 + zu_1v_2 + yu_2v_1}_{\in A}) + yz(u_2v_2) = 1_A$.

▷ Donc $x \wedge (yz) = 1_A$. ■

→ Conséquence 2

Soient $y_1, \dots, y_n$ et $x_1, \dots, x_n$ des éléments de A .

On a :

$$(\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{pgcd}(x_i, x_j) = 1_A) \iff \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \wedge \left(\prod_{i=1}^n y_i \right) = 1_A$$

Q Preuve

L'implication ($\Leftarrow$) est immédiate par divisibilité : si un élément divise x_i et y_j , il divise leurs produits respectifs, donc il divise 1_A . Focus sur ($\Rightarrow$).

Lemme intermédiaire : Soient $x \in A$ et $(y_j)_{1 \leq j \leq n} \in A^n$.

$$(\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \wedge y_j = 1_A) \implies x \wedge \left(\prod_{j=1}^n y_j \right) = 1_A$$

Démonstration du lemme : Par récurrence sur n .

► L'initialisation pour $n = 1$ est triviale.

► Hypothèse : vrai au rang n . Si $\forall j \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, x \wedge y_j = 1_A$, alors par HR : $x \wedge (\prod_{j=1}^n y_j) = 1_A$. Comme on a aussi $x \wedge y_{n+1} = 1_A$, l'application directe de la Propriété précédente (cas $n = 2$) à $y = \prod_{j=1}^n y_j$ et $z = y_{n+1}$ implique $x \wedge (\prod_{j=1}^{n+1} y_j) = 1_A$. L'hérédité est vérifiée.

Retour à la preuve globale :

1. On fixe d'abord l'indice $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par hypothèse, $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \wedge y_j = 1_A$.

2. En appliquant le lemme à l'élément x_i et à la famille (y_j) , on obtient : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \wedge \left(\prod_{j=1}^n y_j \right) = 1_A$.

3. Posons le commutateur global $Y = \prod_{j=1}^n y_j$. La relation précédente devient $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, Y \wedge x_i = 1_A$.
4. On réapplique le lemme une seconde fois, cette fois-ci à l'élément Y et à la famille (x_i) . Il vient immédiatement :

$$Y \wedge \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) = 1_A \iff \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \wedge \left(\prod_{j=1}^n y_j \right) = 1_A$$

■

🔧 Application 1

Montrer que $\sqrt[3]{2}$ n'appartient pas à $\mathbb{Q}$.

Solution :

Supposons que $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}$.

Alors, il existe $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\sqrt[3]{2} = \frac{p}{q}$ et $\text{pgcd}(p, q) = 1$.

On a donc $2q^3 = p^3$.

Donc $q^3 \mid p^3$.

Donc $\text{pgcd}(p^3, q^3) = 1$ (car $\text{pgcd}(p, q) = 1$).

Or, comme $q^3 \mid p^3$ et $\text{pgcd}(p^3, q^3) = 1$, d'après le théorème de Gauss, on a $q^3 \mid 1$, donc $q = 1$.

Donc $p^3 = 2$.

Or $1 < 2 < 8 = 2^3$, donc $1^3 < p^3 < 2^3$, donc $1 < p < 2$, ce qui est impossible.

Donc $\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$.

✅ Propriété 4

Soient A un anneau principal et x, y, z dans A .

Si $x \mid z$ et $y \mid z$ avec $\text{pgcd}(x, y) = 1_A$, alors $xy \mid z$.

🔍 Preuve

On sait que $\exists a, b \in A$ tels que $z = xa$ et $z = yb$.

Donc $\exists u, v \in A$ tels que $xu + yv = 1_A$.

$$\begin{aligned} \implies z &= z(xu + yv) \\ &= xybu + xyav = xy(bu + av) \\ &\text{implies } xy \mid z. \end{aligned}$$

■

→ Conséquence 3

Si $x_1, \dots, x_n, z \in A$ (avec A un anneau principal). On a :

$$\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \mid z \\ \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{pgcd}(x_i, x_j) = 1_A \end{cases} \implies \prod_{i=1}^n x_i \mid z$$

Q Preuve

On procède par récurrence sur n . ■

💬 Remarque 3

En général, $\begin{cases} x \mid z \\ y \mid z \end{cases} \not\Rightarrow xy \mid z$.

(On prend comme contre-exemple $4 \mid 12$ et $6 \mid 12$...)

✓ Propriété 5

Soient $t, x, y \in \mathbb{Z}$.

On a $(tx) \wedge (ty) = |t|(x \wedge y)$.

Q Preuve

On pose $d = (tx) \wedge (ty)$.

On a alors $(tx)\mathbb{Z} + (ty)\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ (définition du PGCD dans $\mathbb{Z}$).

Ce qui implique que $t(x\mathbb{Z} + y\mathbb{Z}) = d\mathbb{Z}$ (opérations sur les ensembles).

Donc $t(x \wedge y)\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Donc $|t|(x \wedge y) = d$ (car ces deux entiers sont associés, voir propriété 1).

Donc $d = |t|(x \wedge y)$. ■

✓ Propriété 6

Soient A un anneau principal et $x, y \in A$.

$$x \wedge y = d \iff \exists x_1, y_1 \in A \text{ tel que } \begin{cases} x = dx_1 \\ y = dy_1 \\ x_1 \wedge y_1 = 1_A \end{cases}$$

Q Preuve

► Dans le sens direct ($\implies$), on suppose que $d \mid x$ et $d \mid y$.

▷ Donc $\exists x_1, y_1 \in A$ tel que $x = dx_1$ et $y = dy_1$.

- ▷ Or $x \wedge y = d = (dx_1) \wedge (dy_1)$
- ▷ Donc $d = d(x_1 \wedge y_1)$.
- ▷ Alors $d(1_A - (x_1 \wedge y_1)) = 0_A$.
- ▷ Si $d = 0_A$, alors $x = y = 0_A$, donc on peut choisir $x_1 = y_1 = 1_A$ et on a bien $x_1 \wedge y_1 = 1_A$.
- ▷ Si $d \neq 0_A$, comme A est intègre, on a $1_A - (x_1 \wedge y_1) = 0_A$, donc $x_1 \wedge y_1 = 1_A$.
- Dans le sens réciproque ($\Leftarrow$), on a $x = dx_1$ et $y = dy_1$.
 - ▷ On sait que $x_1 \wedge y_1 = 1_A$.
 - ▷ Donc $\exists u, v \in A$ tel que $1_A = ux_1 + vy_1$.
 - ▷ Donc $d = d(ux_1 + vy_1) = u(dx_1) + v(dy_1) = ux + vy$.
 - ▷ Donc $x \wedge y = d$.

■

2 Divisibilité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

2.1 Rappels et compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Remarque 4

1. Soient $x, y \in \mathbb{Z}^*$ tels que $x \mid y$. On a donc $-x \mid y$, on prendra donc toujours $x \in \mathbb{N}^*$ sans perte de généralité. Donc $x \mid y \iff \bar{y} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/x\mathbb{Z}$.
2. $\mathbb{U}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} = \{\bar{x} \text{ tel que } x \wedge n = 1\}$.
On rappelle le théorème de Gauss dans $\mathbb{Z}$: $(x \mid yz \text{ et } x \wedge y = 1) \implies x \mid z$.

Preuve

On a $x \mid yz \iff \bar{y} \cdot \bar{z} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} \text{On a } x \wedge y = 1 &\iff \bar{y} \in \mathbb{U}_{\mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z}} \\ \text{Hypothèse de départ} &\implies \bar{y} \cdot \bar{z} = \bar{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z} \\ &\implies \bar{y}^{-1} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} = \bar{y}^{-1} \cdot \bar{0} \\ &\qquad \bar{z} = \bar{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/|x|\mathbb{Z} \\ &\implies x \mid z. \end{aligned}$$

■

Exercice 2

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 6 \mid n^3 - n$.
2. Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}$ a-t-on $11 \mid n^3 + n$?

Solution :

1. On peut tout simplement démontrer qu'il s'agit d'un produit de trois nombres consécutifs, dont un est forcément pair. Mais on peut aussi faire ce calcul :
 $C_3^{n+1} = \dots = \frac{(n-1)n(n+1)}{6} \in \mathbb{N}$.
Donc $6 \mid n^3 - n$.

2. $11 \mid n^3 + n \iff \overline{n}(\overline{n^2 + 1}) = \overline{0}$ dans $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$.

On dresse un tableau des carrés dans $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$. On trouve que $11 \mid n^3 + n$ lorsque $\overline{n}(\overline{n^2 + 1}) = \overline{0}$. C'est-à-dire lorsque $\overline{n} = \overline{0}$ dans $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ (le cas $\overline{n^2 + 1} = \overline{0}$ n'ayant pas de solution). Donc $11 \mid n^3 + n \iff 11 \mid n$.

✓ Propriété 7 (Divisibilité par 3)

Soit $x = a_n \dots a_0$ l'écriture en base décimale de $x \in \mathbb{N}$.

$$3 \mid x \iff 3 \mid \sum_{k=0}^n a_k$$

🔍 Preuve

On a $x = \sum_{k=0}^n a_k \cdot 10^k$.

$$\begin{aligned} \text{On a } 3 \mid x &\iff \overline{x} = \overline{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ &\iff \sum_{k=0}^n \overline{a_k \cdot 10^k} = \overline{0} = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} \text{ dans } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ &\iff \sum_{k=0}^n \overline{a_k} = \overline{0} \text{ dans } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ &\iff 3 \mid \sum_{k=0}^n a_k \end{aligned}$$

■

2.2 Division euclidienne et algorithme d'Euclide

★ Théorème 4 (Division euclidienne)

Soient $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

Alors $\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tels que : $\begin{cases} x = qy + r \\ 0 \leq r < |y| \end{cases}$

On dit qu'on a effectué la division euclidienne (qu'on notera D.E.) de x par y .

- q est appelé le **quotient** de la D.E. de x par y .
- r est appelé le **reste** de la D.E. de x par y .

Q Preuve

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = qy + r \\ 0 \leq r < |y| \end{cases} &\iff \begin{cases} r = x - qy \\ 0 \leq x - qy < |y| \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} r = x - qy \\ 0 \leq \frac{x}{|y|} - q \frac{y}{|y|} < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Si $y > 0$, alors on a $\begin{cases} r = x - qy \\ 0 \leq \frac{x}{y} - q < 1 \end{cases}$

On prend $q = E(\frac{x}{y}) \in \mathbb{Z}$, et $r = x - qy \in \mathbb{N}^*$.

Si $y < 0$, alors on a $\begin{cases} r = x - qy \\ -q \leq -\frac{x}{y} < 1 - q \end{cases}$

Donc on prend $q = -E(-\frac{x}{y}) \in \mathbb{Z}$, et $r = x - qy \in \mathbb{N}^*$.

D'où l'existence et l'unicité de (q, r) . ■

✓ Propriété 8

Soient $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

On a $\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\begin{cases} x = qy + r \\ 0 < r \leq |y| \end{cases}$

Le PGCD de x et y est égal au PGCD de y et r .

$$x \wedge y = y \wedge r$$

Q Preuve

On pose $d = x \wedge y$, et $d' = y \wedge r$.

Méthode 1 (plus facile) en utilisant les combinaisons linéaires : (non abordée).

Méthode 2 en utilisant la définition du PGCD :

$$\begin{aligned} d\mathbb{Z} &= x\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} \\ &= (qy + r)\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} \\ &\subset r\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} = d'\mathbb{Z} \end{aligned}$$

De même, $d'\mathbb{Z} = y\mathbb{Z} + r\mathbb{Z} \subset x\mathbb{Z} + y\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Donc $|d| = |d'| \implies d = d'$ car ils sont positifs.

On en déduit que $x \wedge y = y \wedge r$. ■

**Application 2 (Algorithme d'Euclide)**

Cet algorithme nous permet de déterminer le PGCD de deux entiers a et b ainsi que leurs coefficients de Bézout.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$.

- ▶ Si $b \mid a$ alors $a \wedge b = b$.
- ▶ Sinon, $a = bq + r_1$ avec $0 < r_1 < b$ (après division euclidienne).
- ▶ Donc $a \wedge b = b \wedge r_1$.
- ▶ Si $r_1 \mid b$ alors $a \wedge b = r_1$.
- ▶ Sinon, $b = r_1q_2 + r_2$ avec $0 < r_2 < r_1$.
- ▶ Donc $a \wedge b = r_1 \wedge r_2$.
- ▶ On continue ainsi jusqu'à obtenir un reste r_n qui divise le précédent.

On a donc construit une suite de restes $(r_n)_{n \geq 1}$. Ce processus doit s'arrêter car les restes sont strictement décroissants et positifs. Si le processus ne s'arrête pas, on aurait une suite infinie de restes strictement positifs et décroissants, ce qui est impossible dans $\mathbb{N}$, car la suite doit être stationnaire à partir d'un certain rang. Le dernier reste non nul r_n est le PGCD de a et b .

**Exemple 4**

Calculer le PGCD de $a = 60$ et $b = 42$.

On a $a = 60 = 1 \times 42 + 18$. Et on a $b = 42 = 2 \times 18 + 6$. Enfin, on a $18 = 3 \times 6 + 0$.

Donc le PGCD de 60 et 42 est 6.

Nous allons retrouver les coefficients de Bézout associés.

On a $6 = 42 - 2 \times 18$.

Or, $18 = 60 - 1 \times 42$.

Donc $6 = 42 - 2 \times (60 - 1 \times 42) = 3 \times 42 - 2 \times 60$.

Ainsi, les coefficients de Bézout sont $u = -2$ et $v = 3$.

**Propriété 9 (Équation $ax + by = c$)**

Soient A un anneau principal et $a, b, c \in A$ tel que $(a, b) \neq (0_A, 0_A)$.

On pose $d = a \wedge b$.

Les solutions de l'équation $ax + by = c$ sont données par :

$$\begin{cases} \text{si } d \nmid c, \text{ il n'y a pas de solution} \\ \text{si } d \mid c, \exists \text{ une solution } (x_0, y_0) \text{ et } S = \{(x, y) = (x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k) \text{ avec } k \in A\} \end{cases}$$

**Preuve**

$$a \wedge b = d \iff \exists a_1, b_1 \in A \text{ tels que } a = da_1 \text{ et } b = db_1 \text{ et } a_1 \wedge b_1 = 1_A$$

Donc $(E) : d(a_1x + b_1y) = c$.

Dans le cas où $d \nmid c$, il n'y a pas de solution.

Dans le cas contraire, on a $c = dc_1$ avec $c_1 \in A$.

On va donc trouver l'équation $(E) : a_1x + b_1y = c_1$, sachant que l'anneau A est intègre (donc on peut factoriser par d , puis omettre le cas où $d = 0$, parce que d est un élément non nul).

Comme $a_1 \wedge b_1 = 1_A$, il existe un certain couple (u, v) tels que $a_1u + b_1v = 1_A$.

En multipliant par c_1 , on a $a_1(c_1u) + b_1(c_1v) = c_1$.

Donc $(x_0, y_0) = (c_1u, c_1v)$ est une solution particulière de (E) .

Soit (x, y) une autre solution de (E) .

On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_1x_0 + b_1y_0 = c_1 \end{cases} \implies a_1(x - x_0) = b_1(y - y_0)$$

(Attention : à partir de ce stade, on ne travaille que par implications...)

Cela implique que $b_1 \mid a_1(x - x_0)$.

Cela implique que $b_1 \mid (x - x_0)$ car $a_1 \wedge b_1 = 1_A$ (théorème de Gauss).

Donc $\exists k \in A$ tel que $x - x_0 = b_1k$.

Donc $\exists k \in A$ tel que $x = x_0 + b_1k$.

En remplaçant dans l'équation $a_1(x - x_0) = b_1(y - y_0)$, on obtient :

$$\begin{aligned} a_1(b_1k) &= b_1(y - y_0) \\ \implies a_1k &= y - y_0 \text{ sachant que } b_1 \neq 0 \text{ et } A \text{ est un anneau intègre} \\ \implies y &= y_0 + a_1k \end{aligned}$$

On trouve ensuite que toutes les solutions de l'équation (E) sont de la forme :

$$(x, y) = (x_0 + b_1k, y_0 + a_1k) \text{ avec } k \in A$$

Maintenant, on doit procéder dans le sens réciproque (il ne faut pas oublier qu'on a procédé par implications).

On a $a(x_0 + b_1k) + b(y_0 + a_1k) = d(a_1uc_1 + a_1b_1k + b_1vc_1 - b_1a_1k) = d(a_1uc_1 + b_1vc_1) = dc_1 = c$.

On conclut que toutes les solutions de l'équation (E) sont de la forme (dans le cas où $d \mid c$) :

$$S = \{(x, y) = (x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 + \frac{a}{d}k) \text{ tel que } k \in A\}$$

Où (x_0, y_0) est une solution particulière de l'équation $ax + by = c$.

Évidemment, la notation $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$ est valide car $d \mid a$ et $d \mid b$, mais elle n'est pas rigoureuse. Pour être rigoureux, il faudrait écrire a_1 et b_1 à la place de $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$, en mentionnant le fait qu'ils existent etc...

■

 Exemple 5

Réolvons dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E) : 17x + 7y = 1$.

On a $17 \wedge 7 = 1$.

avec l'algorithme d'Euclide, on trouve :

$$17 \times (-2) + 7 \times 5 = 1.$$

Donc une solution particulière est $(x_0, y_0) = (-2, 5)$.

On peut donc écrire :

$$\begin{cases} 17x + 7y = 1 \\ 17x - 2 + 7 \times 5 = 1 \end{cases} \implies 17(x + 2) = 7(5 - y)$$

Comme $7 \wedge 17 = 1$, on a $7 \mid (x+2) \implies \exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $x+2 = 7k \implies x = -2 + 7k$.

Cela implique que $17 \times 7k = 7(5 - y) \implies 17k = 5 - y \implies y = 5 - 17k$.

Réciproquement, on vérifie que $17(-2 + 7k) + 7(5 - 17k) = 1$.

Donc l'ensemble des solutions de l'équation (E) est :

$$S = \{(x, y) = (-2 + 7k, 5 - 17k) \text{ tel que } k \in \mathbb{Z}\}$$

3 Nombres premiers

3.1 Définition et propriétés

Définition 3 (*Nombre premier*)

Soit $p \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

p est dit **nombre premier** si ses seuls diviseurs sont 1 et p .

On notera par $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

Théorème 5 (*Lemme*)

$$\forall a \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, \exists p \in \mathcal{P} \text{ tel que } p \mid a$$

Preuve

► Candidat au minimum :

- ▷ On pose $E = \{k \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\} \text{ tel que } k \mid a\}$, non vide car $a \in E$.
- ▷ $\mathbb{N}$ étant bien ordonné, E admet un minimum noté $p = \min(E)$, qui divise donc a .

► Primalité par l'absurde :

- ▷ Si $p \notin \mathcal{P}$, il existe q tel que $1 < q < p$ et $q \mid p$.
- ▷ Par transitivité, $q \mid p$ et $p \mid a \implies q \mid a$, donc $q \in E$.
- ▷ On obtient $q \in E$ avec $q < \min(E)$, ce qui est absurde.

► Conclusion : p est nécessairement premier.



Propriété 10 (*Infinité des nombres premiers*)

L'ensemble $\mathcal{P}$ est infini.

Q Preuve

► Hypothèse de finitude :

- ▷ Supposons par l'absurde que $\mathcal{P}$ soit fini, noté $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_r\}$.
- ▷ On construit l'entier $a = 1 + \prod_{k=1}^r p_k$. Clairement, $a \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

► Recherche du diviseur premier :

- ▷ D'après le lemme précédent, il existe un nombre premier $p_j \in \mathcal{P}$ tel que $p_j \mid a$.
- ▷ Par construction, p_j divise aussi le produit $\prod_{k=1}^r p_k$.

► Contradiction via la combinaison linéaire :

- ▷ p_j divisant le produit et a , il divise leur différence : $p_j \mid (a - \prod_{k=1}^r p_k) \implies p_j \mid 1$.
- ▷ C'est absurde car un nombre premier est strictement supérieur à 1.

► Conclusion : L'hypothèse de finitude est fausse, $\mathcal{P}$ est infini.

■

Remarque 5

1. $\forall p \in \mathcal{P}, \forall x \in \mathbb{Z}, p \wedge x = \begin{cases} p & \text{si } p \mid x \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$, i.e. : Soit $p \mid x$, soit p et x sont premiers entre eux.
2. Soient $p \in \mathcal{P}$. On a alors $\forall k \in \{1, \dots, p-1\}, p \mid C_k^p$.

Q Preuve

Preuve du deuxième point :

On a $C_k^p = \frac{p!}{k!(p-k)!}$.

Donc $C_k^p = \frac{p}{k} \times C_{k-1}^{p-1}$.

Donc $kC_k^p = p \times C_{k-1}^{p-1}$.

Donc $p \mid kC_k^p$.

Or, comme $1 \leq k \leq p-1$, on a $p \wedge k = 1$.

Donc $d = p \wedge k = 1$.

■

⚙ Application 3

1. Si $p \in \mathcal{P}$ tel que $p \mid xy$, alors $p \mid x$ ou $p \mid y$. Car si $p \nmid x$, alors $p \wedge x = 1$, donc $p \mid y$ (théorème de Gauss), et si $p \mid x$, c'est trivial.

3.2 Théorème de Fermat

★ Théorème 6 (Théorème de Fermat)

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \forall p \in \mathcal{P}, \quad n^p \equiv n[p]$$

🔍 Preuve (Preuve algébrique)

► Outil structurel (Rappel) :

- ▷ Dans tout groupe fini $(G, \cdot)$ de cardinal g , l'ordre de chaque élément divise g (théorème de Lagrange). Ainsi, $\forall a \in G, a^g = e$.
- ▷ L'ensemble des inversibles $(\mathbb{U}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}, \times)$ d'un corps fini $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ forme un groupe multiplicatif d'élément neutre $\bar{1}$ et de cardinal $p - 1$.

► Cas 1 : p divise n ($p \mid n$)

- ▷ Par passage à la classe de congruence : $n \equiv 0[p] \implies \bar{n} = \bar{0}$.
- ▷ Par morphisme de puissance, l'élevation au degré p conserve la nullité : $\bar{n}^p = \bar{0}^p = \bar{0} = \bar{n}$.
- ▷ On retrouve immédiatement la relation de congruence : $n^p \equiv n[p]$.

► Cas 2 : p ne divise pas n ($p \nmid n$)

- ▷ p étant premier, $p \nmid n \implies n \wedge p = 1$. La classe associée est donc inversible : $\bar{n} \in \mathbb{U}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}$.
- ▷ En appliquant le rappel structurel à l'élément $\bar{n}$ et au groupe $\mathbb{U}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}$, on obtient : $\bar{n}^{p-1} = \bar{1}$.
- ▷ Par stabilité multiplicative, la stabilité par l'élément $\bar{n}$ donne : $\bar{n}^{p-1} \times \bar{n} = \bar{1} \times \bar{n} \implies \bar{n}^p = \bar{n}$.
- ▷ On en déduit l'expression de congruence : $n^p \equiv n[p]$.

► **Conclusion :** La propriété est vérifiée sur l'ensemble des classes de restes, d'où la validité universelle de l'assertion. ■

💬 Remarque 6

$\forall n \in \mathbb{Z}, \forall k \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ tels que $n \wedge k = 1$, alors $n^{\phi(k)} \equiv 1[k]$, où ϕ est la fonction indicatrice d'Euler.

On a aussi : $n \wedge k = 1 \implies \bar{n} \in \mathbb{U}_{\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}}$.

Exercice 3

Déterminer le reste de la division euclidienne de 5^{160} par 77.

Solution :

On a $5^{10} \equiv 1[11]$ (car $5 \wedge 11 = 1$ et $\phi(11) = 10$).

Et on a $5^6 \equiv 1[7]$ (car $5 \wedge 7 = 1$ et $\phi(7) = 6$).

Donc on a $5^{160} \equiv 2[7]$ et $5^{160} \equiv 1[11]$.

On peut utiliser le **théorème chinois des restes** pour résoudre ce système. Mais comme celui-ci n'a pas encore été vu, on va procéder par congruences successives.

Nous cherchons $k_0 \in \mathbb{Z}$ tel que $k_0 \equiv \underbrace{1}_{*}[11]$ et $k_0 \equiv \underbrace{2}_{*}[7]$.

On a $11 \wedge 7 = 1$, donc on peut écrire $11u + 7v = 1$.

Et on a $11 \times 2 + 7 \times (-3) = 1$.

On pose $k_0 = 11 \times 2 \times \underbrace{2}_{*} + 7 \times (-3) \times \underbrace{1}_{*} = 23$.

Donc $\begin{cases} 5^{160} \equiv 23[11] \\ 5^{160} \equiv 23[7] \end{cases}$

Cela implique que $5^{160} \equiv 23[77]$, sachant que $7 \wedge 11 = 1$.

Théorème 7

Soit $x \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. Il existe $p_1, \dots, p_r \in \mathcal{P}$ tels que $x = \prod_{k=1}^r p_k$.

Preuve

Preuve par récurrence (forte) sur $x \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

Initialisation : Pour $x = 2$, on a $2 \in \mathcal{P}$, donc la propriété est vraie.

Hérédité : Supposons que la propriété soit vraie pour tout $k \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ tel que $2 \leq k < x$, avec $x \geq 3$.

Si $x + 1 \in \mathcal{P}$, la propriété est vraie.

Sinon, $\exists q \in \mathcal{P}$ tel que $q \mid x + 1$, ce qui implique que $x + 1 = q \times a$ pour un certain $a \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ tel que $a < x + 1$.

Cela implique que $a \leq x$, donc en utilisant l'hypothèse de récurrence, on a $a = \prod_{k=1}^r p_k$ avec $p_1, \dots, p_r \in \mathcal{P}$.

Donc $x + 1 = q \times \prod_{k=1}^r p_k$, en posant $p_{r+1} = q$. ■

Définition 4 (Valuation p -adique d'un entier (déf. et théo.))

Soient $x \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ et $p \in \mathcal{P}$. Il existe un unique $\alpha \in \mathbb{N}$ et un unique $y \in \mathbb{N}^*$ tels que :

$$\begin{cases} x = p^\alpha y \\ p \wedge y = 1 \end{cases}$$

α est appelé la **valuation p -adique** de x , et notée $v_p(x) = \alpha$.

$$v_p(x) = \max\{k \in \mathbb{N} \text{ tel que } p^k \mid x\}$$

Q Preuve (Existence et unicité)

Démonstration de l'existence :

On pose $A = \{k \in \mathbb{N} \text{ tel que } p^k \mid x\}$.

- $A \neq \emptyset$ car $0 \in A$ (en effet, $p^0 = 1$ divise x).
- A est majoré par x . En effet, comme $p \geq 2$, pour tout $k > x$ on a $p^k \geq 2^k > k > x$, impliquant $p^k \nmid x$.

A est une partie de $\mathbb{N}$ non vide et majorée, elle admet donc un plus grand élément (un maximum). On pose $\alpha = \max(A)$.

Puisque $\alpha \in A$, on a $p^\alpha \mid x$. Il existe donc un unique $y \in \mathbb{N}^*$ tel que $x = p^\alpha y$.

Montrons par l'absurde que $p \wedge y = 1$. Si $\text{pgcd}(p, y) \neq 1$, comme p est premier, cela impose que $p \mid y$. Il existe alors $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $y = p \cdot q$. En substituant, on obtient $x = p^\alpha (p \cdot q) = p^{\alpha+1} q$, ce qui signifie que $(\alpha + 1) \in A$. Ceci contredit le fait que α est le maximum de A . Par conséquent, $p \wedge y = 1$.

Démonstration de l'unicité :

Supposons que $x = p^{\alpha_1} y_1 = p^{\alpha_2} y_2$ avec $p \wedge y_1 = 1$ et $p \wedge y_2 = 1$. Supposons par l'absurde que $\alpha_1 \neq \alpha_2$. Sans perte de généralité, on peut supposer que $\alpha_1 > \alpha_2$. On pose $\lambda = \alpha_1 - \alpha_2 > 0$.

L'égalité devient $p^{\lambda+\alpha_2} y_1 = p^{\alpha_2} y_2$. Comme $p^{\alpha_2} \neq 0$, on simplifie par ce terme :

$$p^\lambda y_1 = y_2$$

Comme $\lambda > 0$, l'élément p divise le membre de gauche ($p \mid p^\lambda y_1$), donc $p \mid y_2$. Or, par hypothèse, $\text{pgcd}(p, y_2) = 1$. Un nombre premier ne peut pas diviser un entier avec lequel il est premier. On obtient une contradiction.

On en déduit que $\alpha_1 = \alpha_2$.

L'égalité initiale se réduit alors à $p^{\alpha_1} y_1 = p^{\alpha_1} y_2$. Par simplification par $p^{\alpha_1} \neq 0$, il vient immédiatement $y_1 = y_2$. ■

✓ Propriété 11

Si $x = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ avec les p_i des nombres premiers deux à deux distincts, alors $v_{p_i}(x) = \alpha_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$, et $v_p(x) = 0$ pour tout $p \in \mathcal{P} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}$.

Et on a $\forall p \in \mathcal{P} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}, v_p(x) = 0$ (les nombres premiers qui ne divisent pas x ont une valuation nulle).

Q Preuve

On a $\forall i \in \{1, \dots, r\}, x = p_i^{\alpha_i} \cdot \underbrace{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^r p_k^{\alpha_k}}_{=y_i}$.

Les p_k (premiers) sont deux à deux distincts, donc $p_i \wedge \prod_{k=1; k \neq i}^r p_k^{\alpha_k} = 1$.

Cela implique que $p_i \wedge y_i = 1$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

On en déduit que $v_{p_i}(x) = \alpha_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

Soit $p \in \mathcal{P} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}$.

On a $x = p^0 \cdot x$, et $p \notin \{p_1, \dots, p_r\} \implies \forall i, p \wedge p_i = 1 \implies p \wedge x = 1$.
Donc $v_p(x) = 0$ pour tout $p \in \mathcal{P} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}$. ■

3.3 Décomposition primaire et applications

★ Théorème 8 (Décomposition primaire)

Soit $x \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

Il existe $p_1 < \dots < p_r \in \mathcal{P}$ deux à deux distincts, et $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$ tels que $x = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k}$.

Cette décomposition est unique.

Si on n'impose pas l'ordre $p_1 < \dots < p_r$, alors la décomposition est unique à l'ordre/la permutation près.

i.e. si $x = \prod_{i=1}^s q_i^{\beta_i}$ avec $q_1 < \dots < q_s \in \mathcal{P}$ et $\beta_j \in \mathbb{N}^* \forall j$, alors $r = s, \forall 1 \leq i \leq r :$

$$\begin{cases} p_i = q_i \\ \alpha_i = \beta_i \end{cases}$$

Q Preuve

L'existence a déjà été démontrée.

Démonstration de l'unicité :

Supposons que $x = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k} = \prod_{i=1}^s q_i^{\beta_i}$ avec $\begin{cases} p_1 < \dots < p_r \in \mathcal{P} \\ q_1 < \dots < q_s \in \mathcal{P} \end{cases}$ et $\alpha_k, \beta_i \in \mathbb{N}^*$.

Soit $k = 1, \dots, r$. On a $p_k \mid \prod_{i=1}^s q_i^{\beta_i}$.

On sait que p_k est premier, donc $\exists i \in \{1, \dots, s\}$ tel que $p_k \mid q_i^{\beta_i} \implies p_k \mid q_i$.

Et on sait aussi que q_i est premier, donc $p_k = q_i$, cela implique que $p_k = 1$ ou $p_k = q_i$.

Donc $\{p_1, \dots, p_r\} \subset \{q_1, \dots, q_s\}$.

De même, on trouve que $\{q_1, \dots, q_s\} \subset \{p_1, \dots, p_r\}$.

Donc $\{p_1, \dots, p_r\} = \{q_1, \dots, q_s\}$, ce qui implique que $r = s$ et $p_i = q_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

On a $x = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k} = \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}$.

D'après la propriété précédente, on a $v_{p_i}(x) = \alpha_i$ et $v_{p_i}(x) = \beta_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

Donc $\alpha_i = \beta_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$.

On en déduit que la décomposition primaire de x est unique. ■

✓ Propriété 12

Soient $x, y \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

$$x \mid y \iff \forall p \in \mathcal{P}, \quad v_p(x) \leq v_p(y)$$

🔍 Preuve

► Sens direct ($\implies$) : Morphisme additif des valuations

- ▷ Soit $p \in \mathcal{P}$. Par hypothèse de divisibilité, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $y = kx$.
- ▷ En appliquant la propriété d'additivité de la valuation p -adique sur un produit, on obtient directement :

$$v_p(y) = v_p(kx) = v_p(k) + v_p(x)$$

- ▷ La valuation étant une application à valeurs dans $\mathbb{N}$, on a $v_p(k) \geq 0$, ce qui implique immédiatement :

$$v_p(y) \geq v_p(x)$$

► Sens réciproque ($\impliedby$) : Reconstruction par décomposition en facteurs premiers

- ▷ Soit $\mathcal{P}_x \cup \mathcal{P}_y = \{p_1, \dots, p_r\}$ l'ensemble fini des facteurs premiers apparaissant dans les décompositions de x et y .
- ▷ On écrit les deux entiers sous leur forme de produit universel (en autorisant des exposants nuls) :

$$x = \prod_{i=1}^r p_i^{v_{p_i}(x)} \quad \text{et} \quad y = \prod_{i=1}^r p_i^{v_{p_i}(y)}$$

- ▷ Par hypothèse, $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, v_{p_i}(x) \leq v_{p_i}(y)$, ce qui garantit que l'exposant $\Delta_i = v_{p_i}(y) - v_{p_i}(x)$ est un entier naturel.
- ▷ On peut alors factoriser structurellement le produit associé à y :

$$y = \prod_{i=1}^r p_i^{v_{p_i}(x) + \Delta_i} = \left(\prod_{i=1}^r p_i^{v_{p_i}(x)} \right) \times \left(\prod_{i=1}^r p_i^{\Delta_i} \right) = x \cdot \underbrace{\prod_{i=1}^r p_i^{\Delta_i}}_{\in \mathbb{N}^*}$$

- ▷ L'existence de ce facteur multiplicatif entier prouve la divisibilité : $x \mid y$. ■

★ Théorème 9 (Calcul du PGCD par décomposition primaire)

Soient $x, y \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. On pose $x = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ et $y = \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}$ leurs décompositions

(en autorisant des exposants nuls). Alors :

$$x \wedge y = \prod_{i=1}^r p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$$

Q Preuve

On pose $d = \prod_{i=1}^r p_i^{m_i}$ avec $m_i = \min(\alpha_i, \beta_i)$, et on note $d' = x \wedge y$.

► **Montrons que d est un diviseur commun ($d \mid d'$) :**

- ▷ Par définition du minimum, $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, m_i \leq \alpha_i$ et $m_i \leq \beta_i$.
- ▷ D'après la caractérisation de la divisibilité par les valuations, cela implique immédiatement que $d \mid x$ et $d \mid y$.
- ▷ Par définition du PGCD, d divisant les deux termes, il divise leur PGCD : $d \mid d'$.

► **Montrons la maximalité de d ($d' \mid d$) :**

- ▷ Par définition, $d' \mid x$ et $d' \mid y$. En passant aux valuations p -adiques, on obtient :

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \begin{cases} v_{p_i}(d') \leq v_{p_i}(x) = \alpha_i \\ v_{p_i}(d') \leq v_{p_i}(y) = \beta_i \end{cases}$$

- ▷ Par conséquent, la valuation de d' est majorée par le plus petit des deux exposants :

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, v_{p_i}(d') \leq \min(\alpha_i, \beta_i) = m_i = v_{p_i}(d)$$

- ▷ Pour tout autre nombre premier $p \notin \{p_1, \dots, p_r\}$, on a $v_p(d') \leq v_p(x) = 0$, donc $v_p(d') = 0 = v_p(d)$.
- ▷ Autrement dit, pour tout nombre premier p , on a $v_p(d') \leq v_p(d)$.
- ▷ L'inégalité des valuations étant vérifiée pour tout nombre premier, on en déduit que $d' \mid d$.

► **Conclusion par double divisibilité :**

- ▷ On a $d \mid d'$ et $d' \mid d$.
- ▷ Les deux entiers étant strictement positifs, on a donc : $d = d'$.

■

II Exercice 4

Soient $x, y \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $x \mid y \iff x^2 \mid y^2$.

Solution :

On va procéder par équivalences successives en utilisant la propriété 3.3.

$$\begin{aligned}
x^2 \mid y^2 &\iff \forall p \in \mathcal{P}, v_p(x^2) \leq v_p(y^2) \\
&\iff \forall p \in \mathcal{P}, 2v_p(x) \leq 2v_p(y) \\
&\iff \forall p \in \mathcal{P}, v_p(x) \leq v_p(y) \\
&\iff x \mid y \text{ CQFD.}
\end{aligned}$$

On a utilisé le fait que $v_p(x^2) = 2v_p(x)$ et $v_p(y^2) = 2v_p(y)$, ce qui est une conséquence de la définition de la valuation p -adique (et de la décomposition primaire).

 Remarque 7 (*PGCD de a^n, b^n*)

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$a^n \wedge b^n = (a \wedge b)^n.$$

4 Plus petit commun multiple

📖 Définition 5 (PPCM (déf. et théorème))

Soient A un anneau principal et $x_1, \dots, x_n \in A$. Il existe un élément $m \in A$, unique à un inversible près, tel que :

$$\bigcap_{i=1}^n x_i A = mA$$

L'élément m vérifie les propriétés de structure suivantes :

$$\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, & x_i \mid m \\ \text{Si } M \in A \text{ vérifie } (\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \mid M), & \text{alors } m \mid M \end{cases}$$

m est appelé un **plus petit commun multiple** (PPCM) des x_i et noté $\text{ppcm}(x_1, \dots, x_n)$ ou $x_1 \vee \dots \vee x_n$.

🔍 Preuve

► Existence du générateur par principalité :

- ▷ Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_i A$ est un idéal de A . L'intersection finie d'idéaux d'un anneau commutatif restant un idéal, l'ensemble $I = \bigcap_{i=1}^n x_i A$ est un idéal de A .
- ▷ L'anneau A étant principal par hypothèse, tout idéal de A est principal. Il existe donc un générateur $m \in A$ tel que :

$$\bigcap_{i=1}^n x_i A = mA$$

► Vérification de la nature de multiple commun :

- ▷ Par définition de l'intersection d'ensembles, on a la chaîne d'inclusions :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad mA \subset x_i A$$

- ▷ Cette inclusion peut être traduite immédiatement en divisibilité :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x_i \mid m$$

- ▷ L'élément m est donc structurellement un multiple commun de tous les x_i .

► **Démonstration de la propriété de minimalité :**

- ▷ Soit $M \in A$ un multiple commun quelconque de la famille, c'est-à-dire : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \mid M$.
- ▷ En termes d'idéaux, cela implique que $M \in x_i A$ pour tout indice i , donc que l'élément M appartient à l'intersection :

$$M \in \bigcap_{i=1}^n x_i A \implies M \in mA$$

- ▷ L'appartenance à l'idéal mA génère l'inclusion $MA \subset mA$. Par inversion de la divisibilité des idéaux principaux, on conclut que :

$$m \mid M$$

■

🗨 **Remarque 8**

- Si m est un ppcm des x_i , alors les autres ppcm sont les éléments associés à m .
- Dans le cas de $\mathbb{Z}$, le ppcm est unique (on choisit le ppcm positif, ce qu'on appelle le "générateur positif").

✓ **Propriété 13**

1. $\forall x, y \in \mathbb{Z}, \forall \lambda \in \mathbb{Z}, (\lambda x) \vee (\lambda y) = |\lambda| (x \vee y)$.
2. Si $x, y \in \mathbb{Z}$ vérifient $x \wedge y = 1$, alors $x \vee y = |x| \cdot |y|$.
3. $\forall x, y \in \mathbb{Z}, (x \wedge y) \cdot (x \vee y) = |x| \cdot |y|$.

🔍 **Preuve**

Preuve du premier point : (Via l'algèbre des idéaux)

$$\begin{aligned} (\lambda x \vee \lambda y)\mathbb{Z} &= (\lambda x)\mathbb{Z} \cap (\lambda y)\mathbb{Z} \\ &= \lambda(x\mathbb{Z} \cap y\mathbb{Z}) \quad (\text{par distributivité de la multiplication externe}) \\ &= \lambda(x \vee y)\mathbb{Z} \\ &= (\lambda(x \vee y))\mathbb{Z} \end{aligned}$$

L'égalité de ces idéaux principaux dans $\mathbb{Z}$ implique l'égalité de leurs générateurs positifs à un signe près, d'où $(\lambda x) \vee (\lambda y) = |\lambda| (x \vee y)$.

Preuve du deuxième point : (Cas des éléments premiers entre eux) On pose $m = x \vee y$. Par définition du PPCM, $|x| \cdot |y|$ est un multiple commun de x et y , donc on a déjà la divisibilité directe : $m \mid |x| \cdot |y| \implies m \mid xy$.

- **Montrons la divisibilité réciproque ($xy \mid m$) :**

- ▷ En tant que multiple commun, il existe deux entiers $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tels que $m = k_1x = k_2y$.
- ▷ L'égalité implique que $x \mid k_2y$.
- ▷ Par hypothèse, $x \wedge y = 1$. D'après le **lemme de Gauss**, puisque x divise le produit k_2y en étant premier avec y , alors $x \mid k_2$.
- ▷ Il existe donc un entier $q \in \mathbb{Z}$ tel que $k_2 = qx$.
- ▷ En injectant cette expression dans la définition de m , on obtient : $m = (qx)y = q(xy)$.
- ▷ On en déduit la relation de divisibilité : $xy \mid m$.

► **Conclusion par double divisibilité :**

- ▷ On a $m \mid xy$ et $xy \mid m$, donc m et xy sont associés dans $\mathbb{Z}$.
- ▷ Comme le PPCM m est par définition un entier positif ou nul, on conclut que :

$$m = |xy| = |x| \cdot |y|$$

Preuve du troisième point : (Généralisation par normalisation)

► **Réduction au cas premier entre eux :**

- ▷ On pose $d = x \wedge y$. Si $d = 0$, la relation est triviale. Si $d \neq 0$, il existe $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$ tels que $x = dx_1$, $y = dy_1$ et $x_1 \wedge y_1 = 1$.

► **Application des points précédents :**

- ▷ D'après le deuxième point, on sait que $x_1 \vee y_1 = |x_1| \cdot |y_1|$.
- ▷ En multipliant cette égalité par d^2 , on obtient :

$$d^2(x_1 \vee y_1) = d^2 |x_1| \cdot |y_1| \iff |d| \cdot (|d| (x_1 \vee y_1)) = |dx_1| \cdot |dy_1|$$

- ▷ En injectant la propriété du premier point ($|d| (x_1 \vee y_1) = (dx_1) \vee (dy_1)$), l'égalité devient :

$$|d| \cdot ((dx_1) \vee (dy_1)) = |dx_1| \cdot |dy_1|$$

► **Conclusion :**

- ▷ En substituant x et y , on retrouve :

$$(x \wedge y) \cdot (x \vee y) = |x| \cdot |y|$$

■

★ **Théorème 10** (*Calcul du PPCM par décomposition primaire*)

Soient $x, y \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. On pose $x = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ et $y = \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}$ leurs décompositions

(en autorisant des exposants nuls). Alors :

$$x \vee y = \prod_{i=1}^r p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

Q Preuve

► Relation structurelle entre produit, PGCD et PPCM :

- ▷ On s'appuie sur l'identité fondamentale liant le produit de deux entiers à leurs diviseurs et multiples communs : $x \times y = (x \wedge y) \times (x \vee y)$.
- ▷ Par inversion, le PPCM s'exprime directement comme le quotient algébrique :

$$x \vee y = \frac{xy}{x \wedge y}$$

► Traduction sous forme de décomposition primaire :

- ▷ Le produit des deux entiers correspond à la somme des exposants de leurs facteurs premiers :

$$xy = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i + \beta_i}$$

- ▷ D'après le théorème de calcul du PGCD par décomposition primaire, on connaît le dénominateur :

$$x \wedge y = \prod_{i=1}^r p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$$

► Simplification des exposants terme à terme :

- ▷ Par morphisme de la division sur les puissances, l'expression du PPCM devient :

$$x \vee y = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i + \beta_i - \min(\alpha_i, \beta_i)}$$

- ▷ On utilise la propriété analytique universelle reliant le minimum et le maximum de deux nombres réels : $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha + \beta - \min(\alpha, \beta) = \max(\alpha, \beta)$.

► Conclusion :

- ▷ En substituant cette relation d'ordre dans chaque exposant, on obtient la formule finale :

$$x \vee y = \prod_{i=1}^r p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

■